

Trong toán học, tô-pô (topology) nghiên cứu các tính chất của không gian được bảo toàn dưới các biến đổi liên tục, chẳng hạn như kéo giãn, xoắn, hay uốn cong, nhưng không bao gồm xé rách hay dán. Các tính chất của tô-pô thường được gọi là **tính chất tô-pô** (topological properties), và chúng là những đặc trưng bất biến dưới các phép đồng phôi (homeomorphisms). Dưới đây là danh sách các tính chất tô-pô quan trọng, được liệt kê một cách ngắn gọn và toàn diện:

1. Tính liên thông (Connectedness):

- Một không gian tô-pô được gọi là **liên thông** nếu không thể chia nó thành hai tập hợp mở rời rạc, không giao nhau.
- **Liên thông đường (Path-connectedness)**: Một không gian là liên thông đường nếu mọi cặp điểm trong không gian có thể được nối bởi một đường (đường liên tục).
- Ví dụ: Một đường tròn là liên thông, nhưng hai đường tròn không giao nhau thì không.

2. Tính liên thông cục bộ (Local Connectedness):

- Một không gian là liên thông cục bộ nếu mỗi điểm có một lân cận liên thông.
- Ví dụ: Một mặt phẳng là liên thông cục bộ, nhưng một tập hợp như "tập hợp lược" (comb space) có thể không.

3. Tính compact (Compactness):

- Một không gian được gọi là **compact** nếu mọi phủ mở của nó có một phủ con hữu hạn.
- Các biến thể: **Compact cục bộ** (mỗi điểm có một lân cận compact) hoặc **sequentially compact** (mọi dãy có một dãy con hội tụ).
- Ví dụ: Đoạn $[0,1]$ là compact, nhưng đường thẳng thực không compact.

4. Tính Hausdorff:

- Một không gian là **Hausdorff** nếu mọi cặp điểm phân biệt có thể được tách bởi hai lân cận mở không giao nhau.
- Ví dụ: Không gian Euclid là Hausdorff, nhưng một số không gian với tô-pô tầm thường (indiscrete topology) thì không.

5. Tính phân tách (Separation Axioms):

- Ngoài tính Hausdorff, còn có các tiên đề phân tách khác như:
 - **T0 (Kolmogorov)**: Mọi cặp điểm phân biệt có ít nhất một điểm có lân cận mở không chứa điểm kia.
 - **T1**: Mỗi điểm có lân cận mở không chứa điểm kia.
 - **T2**: Đồng nghĩa với Hausdorff.
 - **T3 (Regular)**: Hausdorff và mỗi điểm có thể được tách khỏi tập hợp đóng không chứa nó bằng các lân cận mở.
 - **T4 (Normal)**: Hausdorff và mọi cặp tập hợp đóng rời nhau có thể được tách bằng các lân cận mở.
- Ví dụ: Không gian metric luôn là Hausdorff và normal.

6. Tính đếm được (Countability Properties):

- **Đếm được thứ nhất (First-countable)**: Mỗi điểm có một cơ sở lân cận đếm được.
- **Đếm được thứ hai (Second-countable)**: Toàn bộ không gian có một cơ sở tô-pô đếm được.
- Ví dụ: Không gian Euclid là đếm được thứ hai, nhưng một số không gian lớn hơn (như không gian với tô-pô rời rạc trên tập không đếm được) thì không.

7. Tính mét hóa (Metrizability):

- Một không gian tô-pô được gọi là **mét hóa** nếu nó có thể được trang bị một metric (khoảng cách) tạo ra cùng một tô-pô.
- Ví dụ: Không gian Euclid là mét hóa, nhưng một số không gian như tô-pô Zariski thì không.

8. Tính bất biến tô-pô (Topological Invariants):

- Các tính chất hoặc đại lượng bất biến dưới phép đồng phôi, bao gồm:
 - **Nhóm cơ bản (Fundamental Group):** Mô tả các vòng (loops) trong không gian và cách chúng kết nối.
 - **Nhóm đồng điều (Homology Groups):** Đo lường các "lỗ" trong không gian ở các chiều khác nhau.
 - **Số Betti:** Đếm số lượng "lỗ" ở các chiều khác nhau.
 - **Đặc số Euler:** Một bất biến tô-pô cho các không gian compact, dựa trên cấu trúc đơn hình.
- Ví dụ: Một đường tròn có nhóm cơ bản là $\mathbb{Z}$, trong khi một mặt phẳng có nhóm cơ bản tầm thường.

9. Tính bất biến dưới nhóm biến đổi (Equivariant Properties):

- Liên quan đến **tô-pô bất biến (Equivariant Topology)**, các tính chất được bảo toàn dưới tác động của một nhóm (như nhóm đối xứng, nhóm Lie).
- Ví dụ: Một không gian có thể bất biến dưới phép quay hoặc tịnh tiến.

10. Tính đồng luân (Homotopy Properties):

- Hai không gian được gọi là **đồng luân** nếu chúng có thể biến dạng liên tục từ cái này sang cái kia.
- **Co rút được (Contractible):** Một không gian có thể biến dạng liên tục về một điểm.
- Ví dụ: Một đĩa tròn là co rút được, nhưng một đường tròn thì không.

11. Tính phân ly (Separability):

- Một không gian là **phân ly** nếu nó chứa một tập đếm được dày đặc (dense subset).
- Ví dụ: Không gian Euclid là phân ly, nhưng không gian với tô-pô rời rạc trên tập không đếm được thì không.

12. Tính dai dẳng (Persistence Properties):

- Trong phân tích dữ liệu tô-pô (TDA), các tính chất như **đồng điều dai dẳng** (persistent homology) được sử dụng để nghiên cứu sự xuất hiện và biến mất của các đặc trưng tô-pô (như lỗ, khoảng trống) khi tham số thay đổi.
- Ví dụ: Biểu đồ dai dẳng (persistence diagram) mô tả các đặc trưng tô-pô tồn tại qua các thang đo khác nhau.

Lưu ý:

- Các tính chất trên là bất biến dưới **đồng phôi** (homeomorphisms), nghĩa là chúng không thay đổi khi không gian được biến đổi liên tục mà không xé rách hay dán.
- Một số tính chất có thể phụ thuộc vào cấu trúc bổ sung, như metric hoặc nhóm tác động (trong trường hợp tô-pô bất biến).
- Tô-pô bất biến, như bạn hỏi trước đó, không phải là một "tính chất" riêng lẻ mà là một cách tiếp cận nghiên cứu các không gian tô-pô dưới tác động của nhóm, thường liên quan đến các tính chất như liên thông, compact, hoặc bất biến đồng luân.

Nếu bạn muốn đi sâu vào một tính chất cụ thể (ví dụ: đồng điều dai dẳng, nhóm cơ bản, hoặc ứng dụng của tô-pô bất biến), hoặc muốn tôi giải thích thêm bằng ví dụ hoặc biểu đồ, hãy cho tôi biết!